

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE INGENIERIA MOCHIS

LICENCIATURA EN INGENIERIA DE SOFTWARE



ASIGNATURA:

Administración de Sistemas

DOCENTE:

Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

ALUMNO:

Alberto Torres Chaparro

GRUPO:

301

TEMA:

Tarea 4: SSH

Objetivo

Esta tarea tiene como objetivo lograr el acceso de forma remota a los servidores Windows y Linux mediante SSH.

Topología de red

Se creo en un entorno virtualizado en VirtualBox una red interna aislada entre un cliente y 2 servidores (Windows Server 2022 y Oracle Linux Server 10.1).

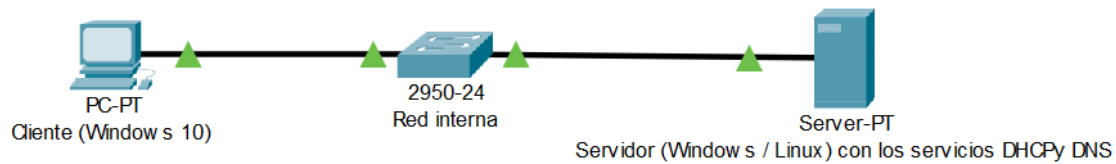


Imagen representativa de la red

Mapa de Archivos

```
Administracion_de_sistemas_2026/
├── Tarea 4 SSH/
│   ├── Scripts/
│   │   ├── Linux/
│   │   │   ├── servicio_dhcp.sh
│   │   │   ├── servicio_dns.sh
│   │   │   ├── servicio_ssh.sh
│   │   │   └── servicios_linux.sh
│   │   └── Windows/
│   │       ├── servicio_dhcp.ps1
│   │       ├── servicio_dns.ps1
│   │       ├── servicio_ssh.ps1
│   │       └── servicios_windows.ps1
```

Refactorización y Arquitectura del código

El proceso de refactorización implementado en esta práctica consistió en la transición de un modelo lineal a una arquitectura modular y orientada a funciones. Inicialmente, los comandos se ejecutaban de manera secuencial, lo que dificultaba el manejo de excepciones y limitaba la escalabilidad de la gestión de servicios. Con la nueva estructura, se aplicó el principio de separación de responsabilidades: toda la lógica operativa (comandos de instalación, validación de estado, manipulación de firewalls, etc...) se aisló en librerías dedicadas (servicio_dhcp.sh, servicio_dns.sh, servicio_ssh.sh, servicio_dhcp.ps1, etc...), mientras que la experiencia del usuario se centralizó en scripts principales (servicios_linux.sh, servicios_windows) a través de menús interactivos impulsados por ciclos de control. Este rediseño no solo optimiza la legibilidad y el mantenimiento del código a largo plazo, sino que también garantiza la idempotencia del sistema; es decir, las funciones ahora son capaces de evaluar el entorno antes de actuar, evitando sobreescrituras o errores en caso de ejecuciones repetidas.

```
$ servicios_linux.sh X
Tarea 4 SSH > Scripts > Linux > $ servicios_linux.sh
1  #!/bin/bash
2  source servicio_dhcp.sh
3  source servicio_dns.sh
4  source servicio_ssh.sh
5  while true; do
6      clear
7      echo "=====
8      echo "          MENU DE SERVICIOS DEL SERVIDOR"
9      echo "=====
10     echo "1. Servicio DHCP"
11     echo "2. Servicio DNS"
12     echo "3. Servicio SSH"
13     echo "4. Salir"
14     echo "=====
15     read -p "Seleccione una opción: " op
16
17     case $op in
18         1) menu_dhcp ;;
19         2) menu_dns ;;
20         3) menu_ssh ;;
21         4) exit 0 ;;
22         *) echo "Opción inválida" ; sleep 1 ;;
23     esac
24 done
```

Código del script "servicios_linux"

```
> servicios_windows.ps1 X
Tarea 4 SSH > Scripts > Windows > > servicios_windows.ps1
6  # Cargar módulos
7  . .\servicio_dhcp.ps1
8  . .\servicio_dns.ps1
9  . .\servicio_ssh.ps1
10 while ($true) {
11
12     Clear-Host
13     Write-Host "=====
14     Write-Host "          MENU DE SERVICIOS DEL SERVIDOR"
15     Write-Host "=====
16     Write-Host "1. Servicio DHCP"
17     Write-Host "2. Servicio DNS"
18     Write-Host "3. Servicio SSH"
19     Write-Host "4. Salir"
20     Write-Host "=====
21
22     $op = Read-Host "Seleccione una opción"
23
24     switch ($op) {
25         "1" { Menu-DHCP }
26         "2" { Menu-DNS }
27         "3" { Menu-SSH }
28         "4" { return }
29         default {
30             Write-Host "Opcion invalida"
31             Start-Sleep 1
32         }
33     }
34 }
```

Código del script "servicios_windows.ps1"

Manual de uso

Requisitos previos

- Máquina virtual configurada en red interna
- Permisos de administrador/root
- PowerShell habilitado (Windows)
- Bash (Linux)

Guía de ejecución

En Oracle Linux:

Colocarse en el directorio donde este localizados los archivos:

- servicio_dhcp.sh
- servicio_dns.sh
- servicio_ssh.sh
- servicios_linux.sh

Ejecutar como administrador el siguiente comando:

```
Sudo bash servicios_linux.sh
```

Posteriormente ingresar la contraseña de administrador.

En Windows Server

Colocarse en el directorio donde este localizados los archivos:

- servicio_dhcp.ps1
- servicio_dns.ps1
- servicio_ssh.ps1
- servicios_windows.ps1

ejecutar el archivo servicios_windows.ps1

```
.\servicios_windows.ps1
```

Flujo de interacción

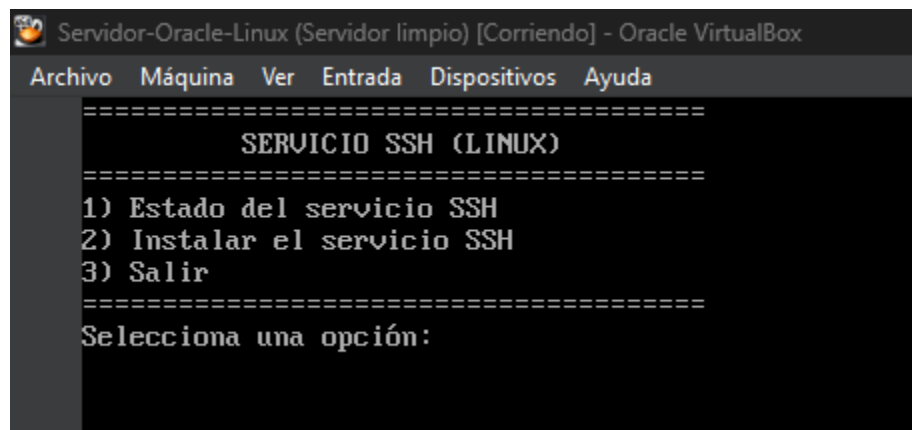
- 1- Al ejecutar el módulo de servicios aparecerá un menú principal con los siguientes:
 - Servicio DHCP
 - Servicio DNS
 - Servicio SSH
- 2- Seleccionar el servicio SSH.
- 3- Aparecerá un submenú con las siguientes opciones:
 - 1) Verificar estado del servicio
 - 2) Instalar el Servicio
 - 3) Salir
- 4- Ingresar el número de opción que se desea utilizar y presionar ENTER.
- 5- Instalado el servicio verificamos que este Activo (running)
- 6- Ejecutar el servicio DHCP para que el servidor otorgue una dirección al cliente y obtenga una dirección propia.
- 7- En el cliente:
 - Ejecutar los siguientes comandos en Powershell
ipconfig /release
ipconfig /renew
 - Verificar que la dirección IPv4 de la interfaz de red perteneciente a la red interna sea una IP del rango DHCP configurado previamente en el servidor.
 - Realizar la conexión al servidor mediante el siguiente comando
ssh [usuario-servidor] @[direccionip-server]
Ejemplo:
ssh altorcha @100.90.80.70
 - Aceptar el *fingerprint* de seguridad (ECDSA key) en la primera conexión escribiendo yes
 - Ingresar la contraseña del servidor para completar la conexión.

Explicación del Script

Entorno Linux (ssh_functions.sh): La función de instalación utiliza *rpm -qa* para verificar si el paquete ya existe antes de invocar a *dnf install*. Para el inicio del servicio, se utiliza *systemctl enable sshd*, garantizando su persistencia tras un reinicio. La seguridad se gestiona a través de *firewall-cmd --permanent --add-service=ssh*.

Entorno Windows (ssh_functions.ps1): A diferencia de un Rol tradicional, OpenSSH se abordó como una "Característica" utilizando *Get-WindowsCapability*. Una vez habilitada, se invoca *Set-Service sshd -StartupType 'Automatic'*. Finalmente, se utiliza *New-NetFirewallRule* para asegurar específicamente el tráfico entrante TCP en el puerto 22.

Pruebas del Funcionamiento del Script

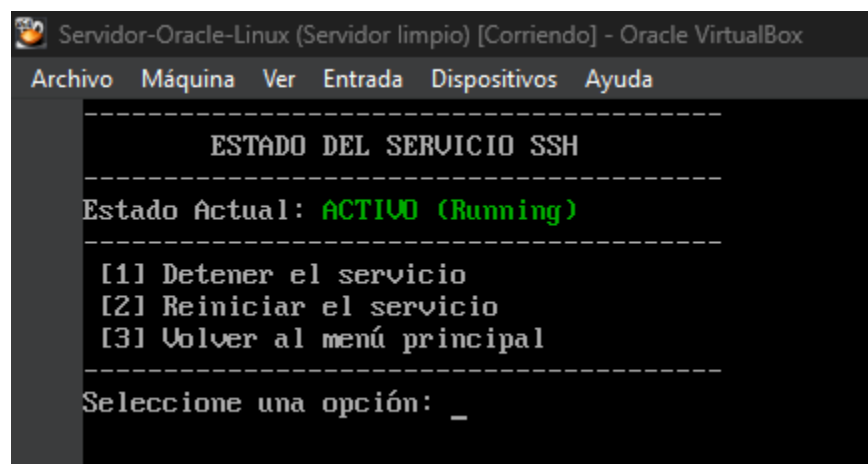


```
=====  
SERVICIO SSH (LINUX)  
=====
```

```
1) Estado del servicio SSH  
2) Instalar el servicio SSH  
3) Salir  
=====
```

```
Selecciona una opción:
```

Menú del servicio SSH



```
-----  
ESTADO DEL SERVICIO SSH  
-----
```

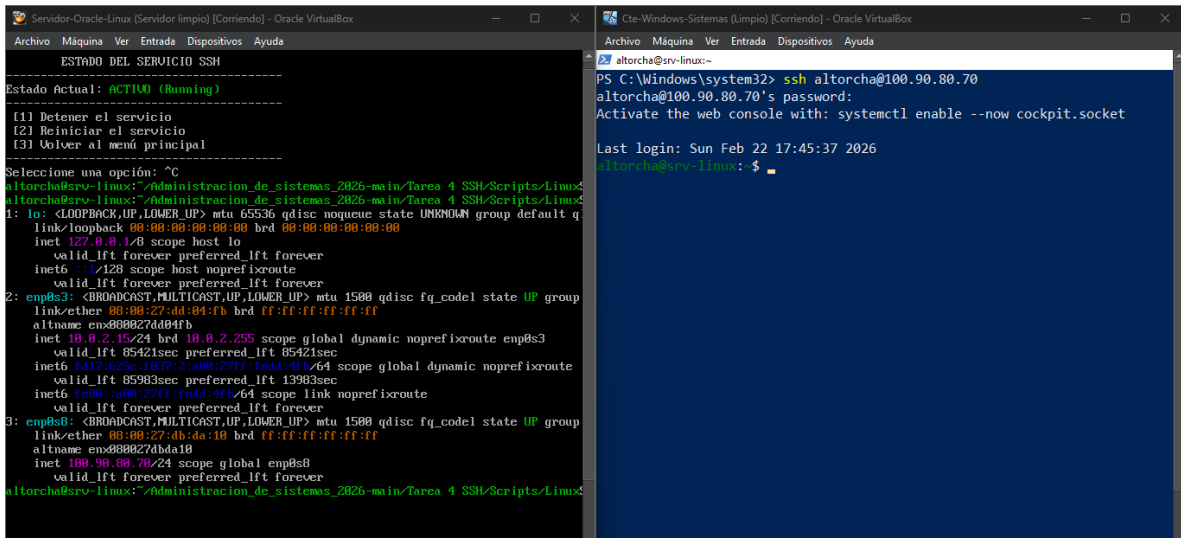
```
Estado Actual: ACTIVO (Running)
```

```
-----
```

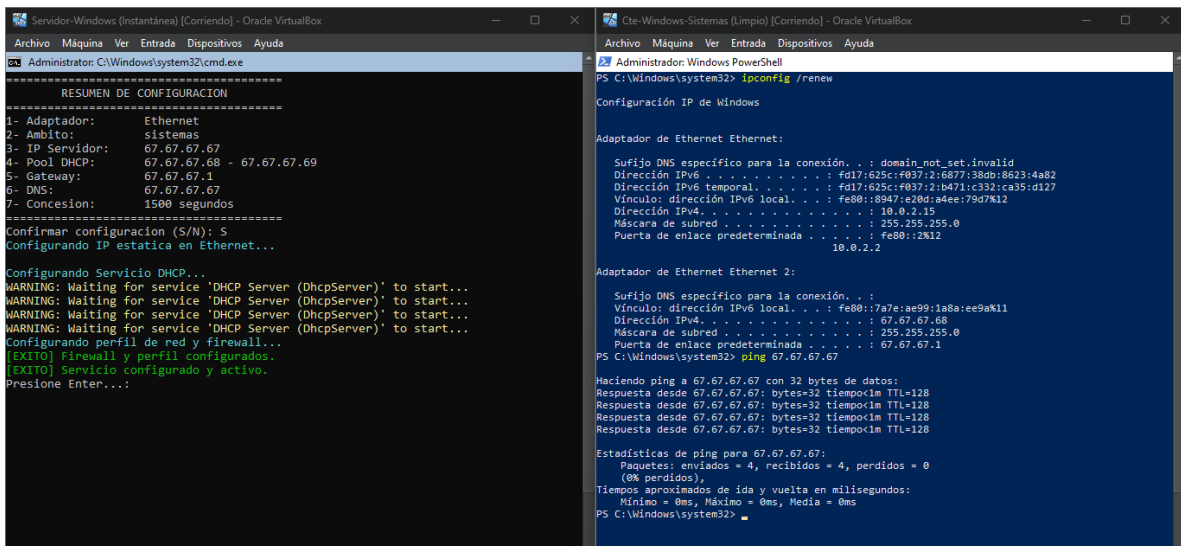
```
[1] Detener el servicio  
[2] Reiniciar el servicio  
[3] Volver al menú principal  
-----
```

```
Seleccione una opción: _
```

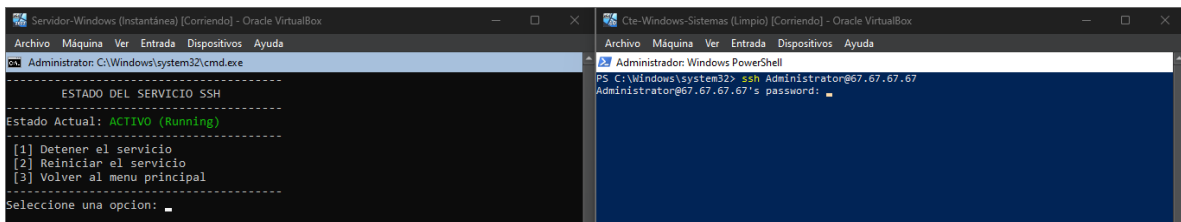
Menú para verificar y configurar el estado del servicio



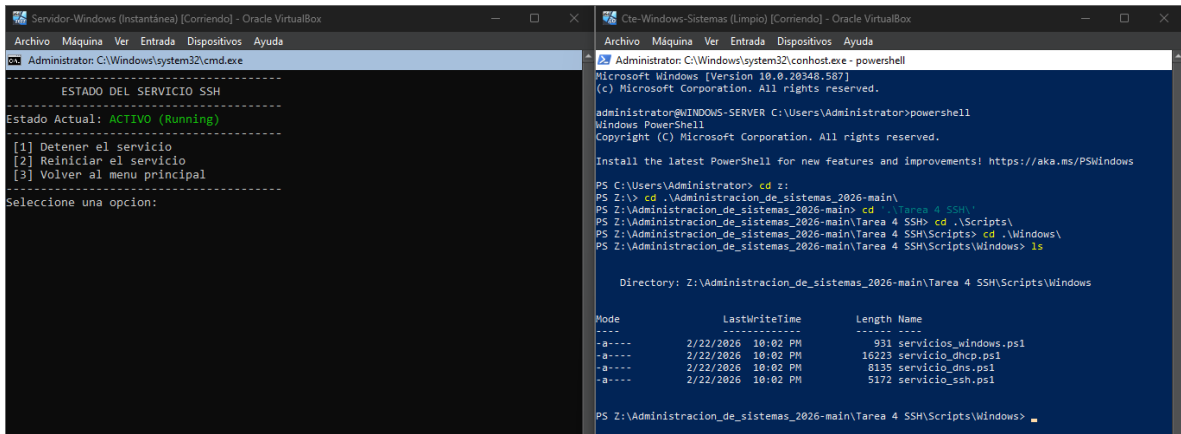
Cliente conectado al servidor mediante SSH



Configuración de DHCP en Windows Server



Acceso remoto mediante SSH



```
-----
ESTADO DEL SERVICIO SSH
-----
Estado Actual: ACTIVO (Running)
-----
[1] Detener el servicio
[2] Reiniciar el servicio
[3] Volver al menu principal
-----
Seleccione una opcion:

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

administrator@WINDOWS-SERVER C:\Users\Administrator>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

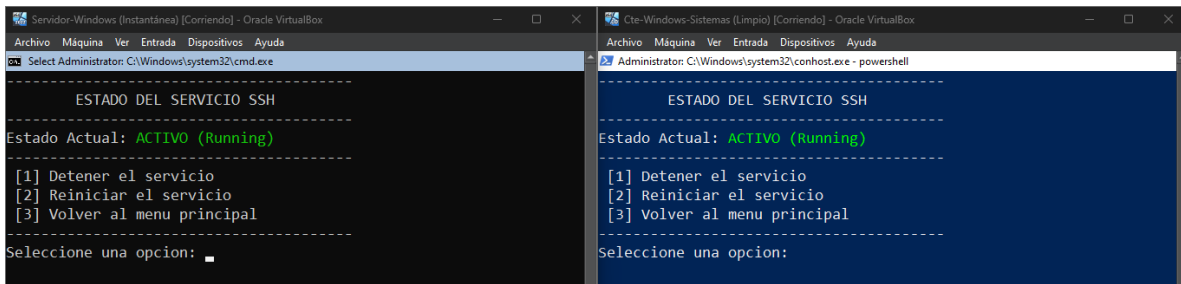
PS C:\Users\Administrator> cd z:
PS Z:\> cd .\Administracion_de_sistemas_2026-main\
PS Z:\Administracion_de_sistemas_2026-main> cd .\Tarea 4 SSH\
PS Z:\Administracion_de_sistemas_2026-main\Tarea 4 SSH> cd .\Scripts\
PS Z:\Administracion_de_sistemas_2026-main\Tarea 4 SSH\Scripts> cd .\Windows\
PS Z:\Administracion_de_sistemas_2026-main\Tarea 4 SSH\Scripts\Windows> ls

Directory: Z:\Administracion_de_sistemas_2026-main\Tarea 4 SSH\Scripts\Windows

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
-a----          2/22/2026 10:02 PM             931 servicios_windows.ps1
-a----          2/22/2026 10:02 PM          16223 servicio_dhcp.ps1
-a----          2/22/2026 10:02 PM           8135 servicio_dns.ps1
-a----          2/22/2026 10:02 PM           5172 servicio_ssh.ps1

PS Z:\Administracion_de_sistemas_2026-main\Tarea 4 SSH\Scripts\Windows>
```

Cliente Accediendo al servidor de forma remota mediante SSH



```
-----
ESTADO DEL SERVICIO SSH
-----
Estado Actual: ACTIVO (Running)
-----
[1] Detener el servicio
[2] Reiniciar el servicio
[3] Volver al menu principal
-----
Seleccione una opcion:

Select Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
```

```
-----
ESTADO DEL SERVICIO SSH
-----
Estado Actual: ACTIVO (Running)
-----
[1] Detener el servicio
[2] Reiniciar el servicio
[3] Volver al menu principal
-----
Seleccione una opcion:
```

Interactuando con los servicios del servidor desde el cliente

Conclusiones

En el desarrollo de esta práctica comprobé que los servidores casi siempre se administran de forma remota, pude comprender cual es el funcionamiento del servicio SSH tanto en Windows como en Linux. Por otro lado, el mayor reto y aprendizaje de esta tarea no fue solo hacer que los servicios funcionaran, sino cómo estructuré el código para lograrlo. Me di cuenta de que dejar de escribir instrucciones una detrás de otra, para pasar a un diseño más ordenado por módulos, cambia por completo la calidad del proyecto. Al guardar la parte pesada de las operaciones en archivos específicos y dejar la interacción con el usuario en los menús principales, logré un sistema mucho más fácil de entender, mantener y hacer crecer. Lo mejor de esta nueva forma de trabajar es que hace que todo sea mucho más seguro, ya que puedo ejecutar mis scripts varias veces en un mismo servidor sin miedo a que causen errores o rompan algo que ya estaba configurado.

Historial de cambios

Version	Fecha	Hito	Descripción del Cambio
v1.0	22/02/2026	Módulos Base Windows	Creación de la estructura base y módulos con las funciones de los servicios DHCP y DNS para windows server.
v1.1	22/02/2026	Integración SSH Windows y Fixes	Implementación de funciones de instalación y visualización de estado para SSH en Windows. Integración del módulo al menú de servicios. Corrección de errores lógicos y ajustes en reglas de firewall para DHCP.
v2.0	23/02/2026	Despliegue de Módulos Linux	Carga de los módulos de servicios DHCP y DNS para entorno Linux.
v2.1	23/02/2026	Integración SSH Linux (Release)	Desarrollo e integración del servicio SSH (funciones de instalación y visualización de estado) al menú interactivo de servicios de Linux.

Referencias

https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/openssh/openssh_install_firstuse?tabs=gui&pivots=windows-server-2025

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-ssh-configuration

<https://www.youtube.com/watch?v=s-ad0xVuKr4>